Unidad 1: Modelos de la naturaleza corpuscular de la materia

Química IB – Nivel Medio · Estructura 1

Índice

1. Introducción a la naturaleza corpuscular de la materia **2**
1.1. Elementos, compuestos y mezclas . . . 2
1.2. La teoría cinético-molecular . . . 5
1.3. Energía cinética y temperatura . . . 6

2. El átomo nuclear **8**
2.1. El modelo nuclear del átomo . . . 9
2.2. Isótopos . . . 10

3. Configuraciones electrónicas **12**
3.1. Espectros de emisión . . . 12
3.2. Niveles, subniveles y orbitales . . . 14

4. Contar partículas por su masa: el mol **17**
4.1. El mol y la constante de Avogadro . . . 17
4.2. Masa atómica relativa y masa molecular relativa . . . 18
4.3. Masa molar . . . 19
4.4. Fórmula empírica y fórmula molecular . . . 20
4.5. Concentración molar . . . 22
4.6. La ley de Avogadro . . . 24

5. Gases ideales **24**
5.1. El modelo del gas ideal y los gases reales . . . 25
5.2. El volumen molar y las leyes de los gases . . . 25
5.3. La ecuación de los gases ideales . . . 27

1. Introducción a la naturaleza corpuscular de la materia

Toda la materia está hecha de partículas, demasiado pequeñas para verlas: átomos, moléculas o iones. Que la materia sea **corpuscular**, hecha de corpúsculos, explica cómo se clasifica, cómo se separan sus mezclas y por qué existen los estados sólido, líquido y gaseoso. Es el apartado 1.1 de la guía.

1.1. Elementos, compuestos y mezclas

Un **elemento** es la sustancia más sencilla: todos sus átomos son del mismo tipo, con el mismo número de protones, y ninguna reacción química lo descompone en otras sustancias. Hay 118 elementos conocidos, y cada uno tiene su símbolo: H, O, Fe, Na…

Un **compuesto** se forma cuando átomos de elementos distintos se unen con enlaces químicos, y siempre en la misma proporción: el agua es siempre H_2O, dos átomos de hidrógeno por cada uno de oxígeno. Sus propiedades no se parecen a las de sus elementos: el sodio es un metal que reacciona con violencia con el agua, el cloro es un gas venenoso, y el cloruro de sodio, NaCl, es la sal común. Un compuesto solo se separa en sus elementos con una reacción química.

Una **mezcla** reúne dos o más sustancias sin enlazarlas y en cualquier proporción: se puede echar más o menos azúcar en el agua. Cada sustancia conserva sus propiedades, y por eso se separan con métodos físicos, que aprovechan esas propiedades sin cambiar ninguna sustancia.

Definición · Elemento, compuesto y mezcla

- Un **elemento** es una sustancia formada por un solo tipo de átomo, que ningún método químico descompone en sustancias más simples.
- Un **compuesto** está formado por átomos de elementos distintos, unidos por enlaces químicos en una proporción fija.
- Una **mezcla** contiene más de una sustancia, sin enlazar y en proporción variable, y se separa con métodos físicos.

Una mezcla es **homogénea** si tiene la misma composición y el mismo aspecto en todas partes, con una sola fase: una disolución de sal en agua, el aire o el acero. Es **heterogénea** si se distinguen partes distintas: arena con agua, aceite con agua o el granito.

	Elemento	Compuesto	Mezcla
Composición	Un solo tipo de átomo	Proporción fija	Proporción variable
Propiedades	Las suyas	Distintas de las de sus elementos	Las de cada componente
Se separa	No se separa	Con una reacción química	Con métodos físicos

Los métodos de separación

Cada método aprovecha una propiedad en la que se diferencian los componentes de la mezcla:

- **Solvatación** (disolución): un disolvente, como el agua, rodea las partículas de una sustancia y la disuelve; las sustancias que no se disuelven quedan aparte.
- **Filtración**: separa un sólido que no se ha disuelto de un líquido. El sólido se queda en el filtro, y el líquido que pasa es el **filtrado**.
- **Evaporación**: separa un sólido disuelto de su disolvente, calentando hasta que el disolvente se va como vapor y el sólido queda en el recipiente.
- **Recristalización**: purifica un sólido. Se disuelve en la menor cantidad posible de disolvente caliente; al enfriar, el sólido puro cristaliza, las impurezas se quedan disueltas y los cristales se separan por filtración.
- **Destilación**: separa líquidos con puntos de ebullición distintos, o un líquido de lo que lleva disuelto. Se calienta, el componente más volátil se vaporiza y se condensa aparte en un refrigerante. Si los puntos de ebullición de los dos líquidos están cerca, se pone una columna de fraccionamiento entre el matraz y el refrigerante: es la **destilación fraccionada**.
- **Cromatografía en papel**: separa sustancias disueltas, como los colorantes de una tinta, según lo que avanza cada una con el disolvente que sube por el papel.

Método · Elegir un método de separación

1. Se mira si los componentes están disueltos el uno en el otro o no.
2. Si hay un sólido sin disolver en un líquido, se separa por filtración.
3. Si interesa el sólido que está disuelto, se evapora el disolvente; si además hay que purificarlo, se recristaliza.
4. Si interesa el líquido, o hay dos líquidos que se mezclan, se destila; si sus puntos de ebullición están cerca, con destilación fraccionada.
5. Si son varias sustancias disueltas en muy poca cantidad, como unos colorantes, se separan por cromatografía.

Ejemplo

Una mezcla contiene sal y arena. Describa cómo obtendría la sal pura.

1. La sal se disuelve en agua y la arena no: se echa agua y se agita (solvatación).
2. La arena queda sin disolver: se filtra, y la arena se queda en el filtro.
3. La sal está disuelta en el filtrado: se evapora el agua y la sal queda en el recipiente.
4. Para purificar la sal no basta con enfriar, porque su solubilidad casi no cambia con la temperatura; la recristalización sirve con sólidos como el sulfato de cobre(II).

En la **cromatografía en papel** se pone una gota de la muestra sobre una línea dibujada a lápiz cerca del borde de una tira de papel, la **línea de base**, y ese borde se mete en un disolvente sin que llegue a la gota. El disolvente sube por el papel (la **fase móvil**) y arrastra cada sustancia más o menos según lo que se pegue al papel (la **fase estacionaria**): cada una se queda en una mancha a una altura distinta. Antes de que el disolvente llegue arriba, se marca hasta dónde ha subido, el **frente del disolvente**.

Definición · Factor de retención

El **factor de retención** de una sustancia, R_F (en los exámenes del IB en español, *factor de retardo*; la línea de base aparece como *origen*), es la distancia que recorre su mancha dividida entre la que recorre el disolvente, las dos medidas desde la línea de base:

$$R_F = \frac{\text{distancia recorrida por la sustancia}}{\text{distancia recorrida por el disolvente}}$$

No tiene unidades y vale entre 0 y 1. Con el mismo papel y el mismo disolvente, cada sustancia tiene su R_F: sirve para identificarla.

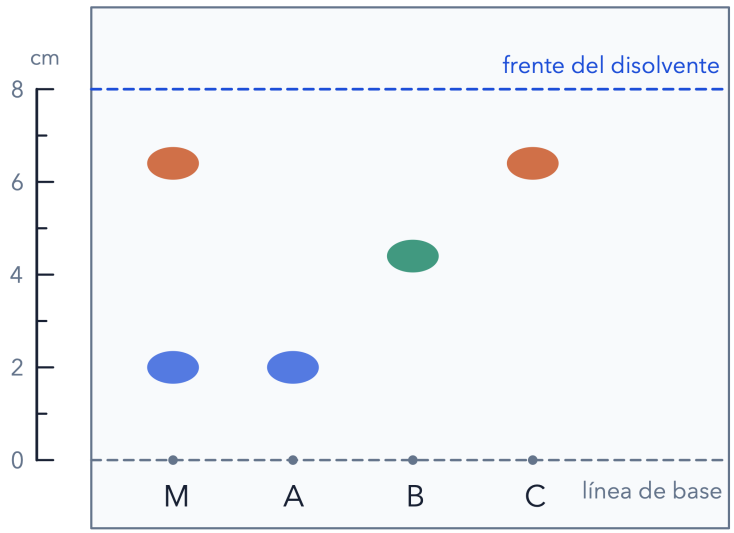


Figura 1: Un cromatograma en papel: la tinta problema M y tres colorantes de referencia, A, B y C, con una regla en centímetros que empieza en la línea de base. El frente del disolvente está a $8{,}0$ cm.

Ejemplo

En el cromatograma de la figura, la tinta M deja dos manchas, a $2{,}0$ cm y a $6{,}4$ cm de la línea de base. Calcule el R_F de cada mancha y deduzca qué colorantes lleva la tinta.

1. El disolvente ha subido $8{,}0$ cm.
2. Los factores de retención de las dos manchas:

$$R_F = \frac{2{,}0\ \text{cm}}{8{,}0\ \text{cm}} = 0{,}25$$

$$R_F = \frac{6{,}4\ \text{cm}}{8{,}0\ \text{cm}} = 0{,}80$$

3. Las referencias A y C tienen esos mismos valores, y la B, otro ($R_F = \frac{4{,}4}{8{,}0} = 0{,}55$): la tinta lleva los colorantes A y C.

$$R_F = \frac{\text{distancia recorrida por la sustancia}}{\text{distancia recorrida por el disolvente}}$$

Ejercicios

1) Clasifique cada material como elemento, compuesto o mezcla, y cada mezcla como homogénea o heterogénea.
   a) El agua destilada
   b) El aire
   c) El cobre
   d) El granito
   e) Un refresco sin gas
2) Indique el método más adecuado para separar:
   a) La arena de una mezcla de arena y agua de mar
   b) El etanol del agua, que hierven a 78 °C y a 100 °C, respectivamente
   c) Los colorantes de un rotulador
3) Describa cómo obtendría cristales puros de sulfato de cobre(II), un sólido azul soluble en agua, a partir de una mezcla con arena.
4) En una cromatografía en papel, el disolvente recorre $9{,}2$ cm y la mancha de un colorante, $6{,}9$ cm.
   a) Calcule el R_F del colorante.
   b) Identifique el colorante con estos valores, medidos en el mismo papel y con el mismo disolvente: X, $0{,}40$; Y, $0{,}75$; Z, $0{,}90$.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q1 a Q6 de las páginas 13 y 14.

1.2. La teoría cinético-molecular

La **teoría cinético-molecular** es un modelo: imagina la materia como partículas que se mueven sin parar y que se atraen entre sí. Con esas dos ideas explica las propiedades de los sólidos, los líquidos y los gases, y lo que pasa cuando una sustancia cambia de estado.

	Sólido	Líquido	Gas
Disposición	Muy juntas y ordenadas	Juntas y desordenadas	Muy separadas
Movimiento	Vibran en un sitio fijo	Se deslizan unas sobre otras	Rápido y en línea recta, chocando
Atracción	Muy fuerte	Fuerte	Casi nula
Forma y volumen	Forma y volumen fijos	Volumen fijo y la forma del recipiente	Ocupan todo el recipiente
Compresión	No se comprimen	Casi no se comprimen	Se comprimen mucho

Definición · Cambios de estado

- **Fusión**: de sólido a líquido. **Congelación**: de líquido a sólido.
- **Vaporización**: de líquido a gas. Es **evaporación** si ocurre solo en la superficie del líquido, a cualquier temperatura, y **ebullición** si se forma vapor en todo el líquido, a su punto de ebullición.
- **Condensación**: de gas a líquido.

- **Sublimación**: de sólido a gas, sin pasar por líquido. **Deposición**: de gas a sólido.

La fusión, la vaporización y la sublimación absorben energía: las partículas la necesitan para vencer las atracciones que las mantienen juntas. La congelación, la condensación y la deposición la desprenden, porque las partículas se vuelven a atraer y a juntar.

En una ecuación química, el estado de cada sustancia se escribe detrás de su fórmula con un **símbolo de estado**: (s) sólido, (l) líquido, (g) gas y (aq) disuelto en agua, del latín *aqua*. La fusión del hielo es

$$H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$$

y la disolución del azúcar en agua, el paso de $C_{12}H_{22}O_{11}(s)$ a $C_{12}H_{22}O_{11}(aq)$.

Ejemplo

Escriba, con sus símbolos de estado, la ecuación de la sublimación del yodo, I_2, y la de la condensación del vapor de agua.

1. En la sublimación el yodo sólido pasa a gas sin fundirse:

$$I_2(s) \rightarrow I_2(g)$$

2. En la condensación el vapor de agua pasa a agua líquida:

$$H_2O(g) \rightarrow H_2O(l)$$

Errores frecuentes

- «El agua líquida se escribe $H_2O(aq)$»: (aq) es «disuelto en agua»; el agua misma es $H_2O(l)$.
- «En la evaporación hay que llegar al punto de ebullición»: la evaporación ocurre a cualquier temperatura, en la superficie; la ebullición, en todo el líquido y a una temperatura fija.

Ejercicios

5) Indique el nombre del cambio de estado en cada caso:
   a) Se forma escarcha sobre un coche en una noche muy fría.
   b) Las bolas de naftalina de un armario se van haciendo más pequeñas.
   c) Se empaña el espejo del baño después de una ducha caliente.
6) Contraste un líquido y un gas según:
   a) La disposición de sus partículas
   b) El movimiento de sus partículas
7) Escriba, con sus símbolos de estado, la ecuación de cada cambio:
   a) La congelación del mercurio, Hg
   b) La disolución de la glucosa, $C_6H_{12}O_6$, en agua

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q7 a Q13 de las páginas 19 y 20.

1.3. Energía cinética y temperatura

Las partículas de una sustancia no se mueven todas igual de deprisa: unas más y otras menos. La **temperatura** mide su energía cinética media, la de su movimiento. Al calentar, las partículas se mueven más deprisa y la temperatura sube.

La escala Celsius pone su cero en el punto de congelación del agua, un valor que no tiene nada de especial para las partículas. La escala **Kelvin**, la del Sistema Internacional, empieza en el **cero absoluto**, la temperatura más baja posible, a la que las partículas tendrían la menor energía. Ese cero está a $-273{,}15\ ^\circ\mathrm{C}$, que en los cálculos se redondea a $-273\ ^\circ\mathrm{C}$. Un kelvin mide lo mismo que un grado Celsius: para pasar de una escala a otra basta con sumar o restar 273.

Definición · Temperatura absoluta

La **temperatura absoluta**, T, se mide en kelvin (K, sin grado) y es proporcional a la energía cinética media de las partículas. Con la temperatura Celsius, θ:

$$T/\mathrm{K} = \theta/^\circ\mathrm{C} + 273$$

El cuadernillo de datos lo escribe con $273{,}15$; en los cálculos basta con sumar 273, que es lo que hacen los criterios de calificación del IB.

Por eso una temperatura en kelvin no puede ser negativa, y si la temperatura absoluta de un gas se duplica, también se duplica la energía cinética media de sus partículas.

Las curvas de calentamiento

Al calentar un sólido a ritmo constante y medir su temperatura cada poco, se obtiene su **curva de calentamiento**. Tiene tramos en los que la temperatura sube y tramos horizontales, en los que no cambia aunque se siga calentando: son los cambios de estado. Mientras un sólido se funde, la energía que recibe no acelera las partículas, sino que las separa venciendo sus atracciones; por eso la temperatura se mantiene constante hasta que se ha fundido todo. Lo mismo pasa en la ebullición.

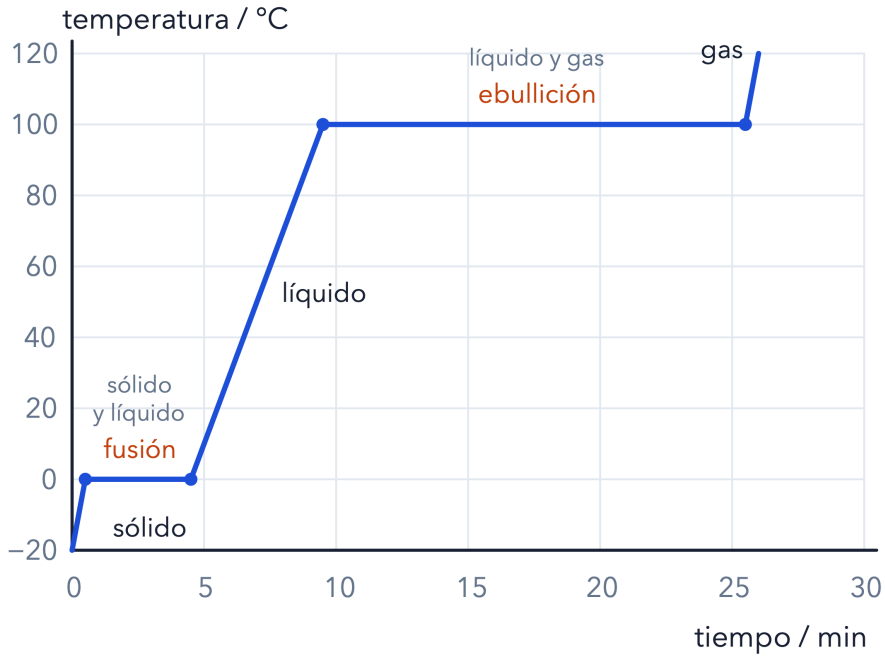


Figura 2: La curva de calentamiento del agua, desde hielo a $-20\ ^\circ\mathrm{C}$ hasta vapor a $120\ ^\circ\mathrm{C}$, a ritmo constante. Los dos tramos horizontales son la fusión, a $0\ ^\circ\mathrm{C}$, y la ebullición, a $100\ ^\circ\mathrm{C}$.

El tramo de la ebullición es mucho más largo que el de la fusión: para separar del todo las partículas de un líquido hace falta mucha más energía que para soltarlas del sólido.

Método · Interpretar una curva de calentamiento

1. Se buscan los tramos horizontales: son los cambios de estado, y su temperatura es el punto de fusión (el primero) o el de ebullición (el segundo).
2. En cada tramo inclinado hay un solo estado, que se calienta: sólido antes del primer escalón, líquido entre los dos y gas después.
3. En un tramo horizontal conviven dos estados, y la energía se gasta en separar las partículas, no en acelerarlas.

Ejemplo

Exprese en kelvin la temperatura ambiente, $25\ ^\circ\text{C}$, y en grados Celsius el punto de ebullición del nitrógeno, $77\ \text{K}$.

1. De Celsius a kelvin se suma 273:

$$T = 25 + 273 = 298\ \text{K}$$

2. De kelvin a Celsius se resta 273:

$$\theta = 77 - 273 = -196\ ^\circ\text{C}$$

$$T/\text{K} = \theta/^\circ\text{C} + 273$$

Ejercicios

8) Convierta:
   a) La temperatura del cuerpo humano, $37\ ^\circ\text{C}$, a kelvin
   b) La temperatura del helio líquido, $4\ \text{K}$, a grados Celsius
   c) El punto de ebullición del etanol, $78\ ^\circ\text{C}$, a kelvin
9) Se calienta a ritmo constante una sustancia sólida. Su temperatura sube hasta $54\ ^\circ\text{C}$ y se mantiene constante unos minutos; luego sube hasta $218\ ^\circ\text{C}$ y vuelve a mantenerse constante.
   a) Indique su punto de fusión y su punto de ebullición, en kelvin.
   b) Indique en qué estado está la sustancia a $150\ ^\circ\text{C}$.
   c) Explique por qué la temperatura no cambia mientras la sustancia se funde.
10) Una muestra de un gas está a $27\ ^\circ\text{C}$ y otra, del mismo gas, a $327\ ^\circ\text{C}$. Deduzca cuántas veces mayor es la energía cinética media de sus partículas en la segunda.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q14 a Q19 de las páginas 22 y 23, y las preguntas de práctica del final del apartado, en la página 24 y siguientes.

2. El átomo nuclear

¿En qué se diferencian unos núcleos atómicos de otros? Este apartado, el 1.2 de la guía, describe las partículas que forman un átomo, cómo se cuentan con su símbolo nuclear y qué son los isótopos.

2.1. El modelo nuclear del átomo

Entre 1909 y 1911, Geiger y Marsden, del equipo de Ernest Rutherford, lanzaron partículas alfa, que tienen carga positiva, contra una lámina de oro finísima. Casi todas la atravesaron sin desviarse, unas pocas se desviaron mucho y alguna incluso rebotó. La explicación fue un modelo nuevo: el átomo es casi todo espacio vacío, y su carga positiva y casi toda su masa están concentradas en un **núcleo** diminuto, unas $100\,000$ veces más pequeño de diámetro que el átomo.

El núcleo está formado por **protones**, con carga positiva, y **neutrones**, sin carga; juntos se llaman **nucleones**. Los **electrones**, con carga negativa, ocupan el espacio que rodea al núcleo. Un electrón tiene una masa casi dos mil veces menor que la de un protón, y se toma como despreciable.

Partícula	Masa relativa	Carga relativa	Dónde está
Protón	1	$+1$	En el núcleo
Neutrón	1	0	En el núcleo
Electrón	5×10^{-4}	-1	Fuera del núcleo

Los valores exactos de sus masas y sus cargas están en el cuadernillo de datos.

Definición · Número atómico y número másico

- El **número atómico**, Z, es el número de protones del núcleo. Dice qué elemento es: todos los átomos de un elemento tienen el mismo Z.
- El **número másico**, A, es el número de nucleones: protones más neutrones.

Los dos se escriben a la izquierda del símbolo del elemento, en el **símbolo nuclear**: ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$. Si es un ion, su carga va arriba a la derecha.

En un átomo neutro hay tantos electrones como protones, y sus cargas se anulan. Un **ion** es un átomo que ha perdido o ganado electrones: si los pierde queda con carga positiva (un **catión**), y si los gana, con carga negativa (un **anión**). El núcleo no cambia.

Método · Deducir las partículas de un átomo o de un ion

1. El número de protones es el número atómico, Z, el número de abajo.
2. El número de neutrones es el número másico menos el atómico, $A - Z$.
3. El número de electrones es Z menos la carga: un ion $2+$ tiene dos electrones menos que protones, y un ion $2-$, dos más.

Ejemplo

Deduzca el número de protones, neutrones y electrones del ion ${}^{56}_{26}\mathrm{Fe}^{3+}$.

1. El número atómico es 26: tiene 26 protones.
2. Los neutrones son $56 - 26 = 30$.
3. Con carga $3+$, ha perdido tres electrones: $26 - 3 = 23$.

Ejemplo

Una especie tiene 16 protones, 18 neutrones y 18 electrones. Escriba su símbolo nuclear.

1. Con 16 protones, $Z = 16$: es el azufre, S.
2. El número másico es $A = 16 + 18 = 34$.
3. Tiene dos electrones más que protones: es un anión de carga $2-$.
4. Su símbolo nuclear es ${}^{34}_{16}\mathrm{S}^{2-}$.

$$\text{neutrones} = A - Z$$

$$\text{electrones} = Z - \text{carga}$$

Ejercicios

11) Deduzca el número de protones, neutrones y electrones de:
   a) ${}^{39}_{19}\mathrm{K}$
   b) ${}^{27}_{13}\mathrm{Al}^{3+}$
   c) ${}^{80}_{34}\mathrm{Se}^{2-}$
12) Escriba el símbolo nuclear de la especie que tiene:
   a) 20 protones, 22 neutrones y 18 electrones
   b) 9 protones, 10 neutrones y 10 electrones
13) Explique por qué casi toda la masa de un átomo está en su núcleo, aunque el núcleo ocupe una parte diminuta de su volumen.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q1 a Q4 de la página 38.

2.2. Isótopos

Todos los átomos de un elemento tienen el mismo número de protones, pero no siempre el mismo número de neutrones. El cloro natural, por ejemplo, es una mezcla de átomos con 18 neutrones y átomos con 20: ${}^{35}\mathrm{Cl}$ y ${}^{37}\mathrm{Cl}$.

Definición · Isótopos

Los **isótopos** son átomos de un mismo elemento con distinto número de neutrones: tienen el mismo número atómico, Z, y distinto número másico, A.

Los isótopos de un elemento tienen los mismos electrones y, por eso, **las mismas propiedades químicas**: reaccionan igual. Sus **propiedades físicas** sí cambian, porque sus átomos tienen distinta masa: la densidad, el punto de fusión y de ebullición, o la rapidez con que se difunde un gas.

La masa de un átomo se compara con la doceava parte de la masa de un átomo de carbono 12; en esa escala, el carbono 12 tiene una masa de exactamente 12. Así resulta la **masa atómica relativa**, A_r, que no tiene unidades. Como un elemento es una mezcla de isótopos, su A_r es la media de las masas de sus isótopos, cada una ponderada por su **abundancia**, el tanto por ciento de átomos de ese isótopo. Por eso casi nunca es un número entero.

Definición · Masa atómica relativa a partir de los isótopos

$$A_r = \frac{\sum(\text{masa del isótopo} \cdot \text{abundancia en } \%)}{100}$$

Las abundancias suman $100\,\%$. Si no se da la masa de cada isótopo, se usa su número másico.

Método · Calcular la masa atómica relativa de un elemento

1. Se multiplica la masa de cada isótopo por su abundancia en tanto por ciento.
2. Se suman los productos.
3. Se divide entre 100.
4. Se comprueba que el resultado queda entre las masas de los isótopos y más cerca de la del más abundante.

Ejemplo

El cloro natural tiene un $75{,}8\,\%$ de ^{35}Cl, de masa $34{,}97$, y un $24{,}2\,\%$ de ^{37}Cl, de masa $36{,}97$. Calcule su masa atómica relativa.

1. Los productos de cada masa por su abundancia:

$$34{,}97 \cdot 75{,}8 = 2650{,}7$$

$$36{,}97 \cdot 24{,}2 = 894{,}7$$

2. Su suma: $2650{,}7 + 894{,}7 = 3545{,}4$.
3. Entre 100:

$$A_r(\text{Cl}) = \frac{3545{,}4}{100} = 35{,}45$$

4. Queda entre $34{,}97$ y $36{,}97$, más cerca de la primera, que es la del isótopo más abundante. Es el valor del cuadernillo de datos.

Si lo que se conoce es la masa atómica relativa, se pueden calcular las abundancias: con dos isótopos, se llama x a la abundancia de uno, y la del otro es $100 - x$.

Ejemplo

El boro tiene dos isótopos, ^{10}B, de masa $10{,}01$, y ^{11}B, de masa $11{,}01$, y su masa atómica relativa es $10{,}81$. Calcule la abundancia de cada isótopo.

1. Si x es el tanto por ciento de ^{10}B, el de ^{11}B es $100 - x$.
2. La media ponderada tiene que dar $10{,}81$:

$$\frac{10{,}01\,x + 11{,}01\,(100 - x)}{100} = 10{,}81$$

$$10{,}01\,x + 1101 - 11{,}01\,x = 1081$$

$$-x = -20$$

$$x = 20{,}0$$

3. Hay un $20{,}0\,\%$ de ^{10}B y un $80{,}0\,\%$ de ^{11}B; el más abundante es el más pesado, y por eso la masa atómica relativa está más cerca de 11.

$$A_r = \frac{\sum(\text{masa del isótopo} \cdot \text{abundancia en } \%)}{100}$$

Ejercicios

14) El magnesio natural tiene un $79{,}0\,\%$ de ^{24}Mg, un $10{,}0\,\%$ de ^{25}Mg y un $11{,}0\,\%$ de ^{26}Mg. Utilice como masa de cada isótopo su número másico y calcule la masa atómica relativa del magnesio.

15) El galio tiene dos isótopos, ^{69}Ga, de masa $68{,}93$, y ^{71}Ga, de masa $70{,}92$, y su masa atómica relativa es $69{,}72$. Calcule la abundancia de cada isótopo.

16) El carbono natural tiene sobre todo átomos de ^{12}C, y una pequeña parte de ^{14}C.
    a) Contraste la composición de los átomos de los dos isótopos.
    b) Explique por qué los dos forman con el oxígeno el mismo compuesto, CO_2.
    c) Indique una propiedad física en la que se diferencie el CO_2 hecho con cada isótopo.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q5 a Q14 de las páginas 42 y 43, y las preguntas de práctica del final del apartado, en la página 44 y siguientes.

3. Configuraciones electrónicas

¿Cómo se colocan los electrones alrededor del núcleo? La luz que emiten los átomos lo revela: solo pueden tener ciertas energías, ordenadas en niveles, subniveles y orbitales. Es el apartado 1.3 de la guía.

3.1. Espectros de emisión

La luz es una forma de **radiación electromagnética**: una onda con una **longitud de onda**, λ, la distancia entre dos crestas, y una **frecuencia**, f, el número de ondas que pasan por un punto cada segundo. Las dos varían en sentido contrario: cuanto más corta es la longitud de onda, mayor es la frecuencia. La radiación también se comporta como un chorro de partículas, los **fotones**, y la energía de cada fotón crece con su frecuencia.

Ordenadas de menor a mayor energía (y de mayor a menor longitud de onda), las radiaciones son las ondas de radio, las microondas, el infrarrojo, la luz visible, el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Dentro de la luz visible, el rojo es el de menos energía, con longitudes de onda de unos 700 nm, y el violeta, el de más, con unos 400 nm. El espectro completo está en el cuadernillo de datos.

Definición · Espectro continuo y espectro de líneas

- Un **espectro continuo** contiene todas las longitudes de onda de una zona, sin huecos: es el de la luz blanca de una bombilla de incandescencia al pasar por un prisma, todos los colores seguidos. El de la luz del Sol es casi continuo.
- Un **espectro de líneas** solo contiene algunas longitudes de onda: es el de la luz que emite un gas excitado, unas líneas de color sobre fondo negro. Cada elemento tiene el suyo, como una huella dactilar.

¿Por qué el hidrógeno solo emite unas longitudes de onda? Porque su electrón solo puede tener unas energías determinadas: está en uno de sus **niveles de energía**, numerados $n = 1,\ 2,\ 3\ldots$ desde el más cercano al núcleo. Al darle energía (con una descarga eléctrica, por

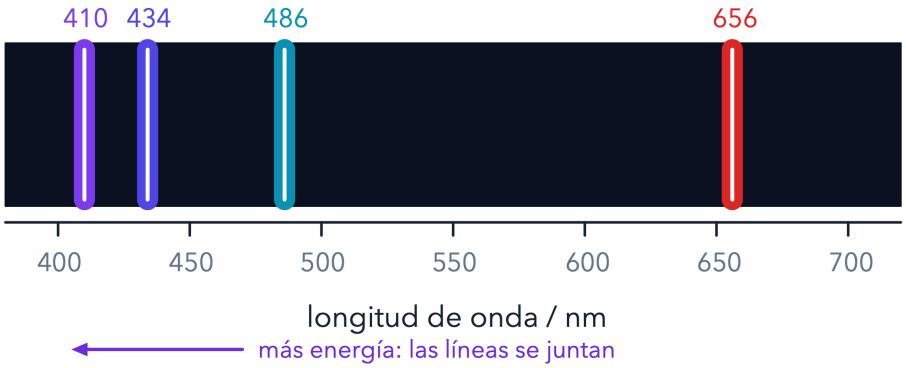


Figura 3: El espectro de emisión del hidrógeno en la zona visible: cuatro líneas, a 656, 486, 434 y 410 nm, que se juntan hacia el violeta.

ejemplo), el electrón salta a un nivel más alto; después vuelve a uno más bajo y emite un fotón con la energía justa de la diferencia entre los dos niveles. Cada salto posible da una línea.

Los saltos que acaban en el nivel $n = 1$ son los de más energía y dan radiación ultravioleta; los que acaban en $n = 2$, luz visible (los cuatro primeros; los siguientes ya son ultravioleta cercano), y los que acaban en $n = 3$, infrarrojo. En cada serie, las líneas se juntan más y más hacia las energías altas, hasta **converger**, porque los niveles se acercan entre sí a medida que crece n. Este espectro fue la prueba de que los electrones están en niveles de energía fijos.

Método · Relacionar una línea del espectro con un salto del electrón

1. Cada línea es la caída del electrón desde un nivel alto a otro más bajo.
2. El nivel en el que acaba dice la zona del espectro: $n = 1$, ultravioleta; $n = 2$, visible; $n = 3$, infrarrojo.
3. Cuanto mayor es la diferencia de energía entre los dos niveles, mayor es la energía del fotón, mayor su frecuencia y menor su longitud de onda.

Ejemplo

Indique cuál de los saltos, de $n = 3$ a $n = 2$ o de $n = 4$ a $n = 2$, da una línea de mayor energía, y en qué zona del espectro están las dos.

1. Los dos son caídas a un nivel más bajo, y los dos emiten un fotón.
2. Los dos acaban en $n = 2$: las dos líneas son de luz visible.
3. El salto desde $n = 4$ es más largo que desde $n = 3$: su fotón tiene más energía. Es la línea verdeazulada, de 486 nm; la del salto desde $n = 3$ es la roja, de 656 nm.

Errores frecuentes

- «Al saltar a un nivel más alto, el electrón emite luz»: para subir, absorbe energía; la emite al bajar.
- «Las líneas están igual de separadas»: se juntan hacia las energías altas, porque los niveles se acercan entre sí.

Ejercicios

17) Ordene de menor a mayor energía estas radiaciones: la luz roja, los rayos X, la radiación infrarroja y la luz violeta.
18) Contraste el espectro de la luz de una bombilla de incandescencia con el del hidrógeno excitado por una descarga eléctrica.
19) En el espectro de emisión del hidrógeno:
    a) Indique a qué nivel llegan los electrones que dan las líneas de luz visible.
    b) Deduzca cuál de los saltos, de $n = 5$ a $n = 2$ o de $n = 6$ a $n = 2$, da luz de mayor longitud de onda.
    c) Explique por qué las líneas convergen hacia las energías altas.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q1 a Q4 de las páginas 53 y 54.

3.2. Niveles, subniveles y orbitales

Cada **nivel principal de energía**, n, admite como mucho $2n^2$ electrones: 2 el primero, 8 el segundo, 18 el tercero y 32 el cuarto. Un modelo más fino divide cada nivel en **subniveles**, llamados s, p, d y f, cada uno de energía algo mayor que el anterior. El nivel n tiene n subniveles: el 1 solo tiene el 1s; el 2, el 2s y el 2p; el 3, el 3s, el 3p y el 3d, y el 4, el 4s, el 4p, el 4d y el 4f.

Cada subnivel se reparte, a su vez, en **orbitales**: el s tiene uno, el p tres, el d cinco y el f siete. Un orbital no es una órbita, sino la región del espacio en la que es muy probable encontrar al electrón, y en cada orbital caben dos electrones como mucho, con **espines** opuestos: el espín es una propiedad del electrón que solo tiene dos valores y se dibuja como una flecha hacia arriba o hacia abajo.

Subnivel	Orbitales	Máximo de electrones
s	1	2
p	3	6
d	5	10
f	7	14

Definición · Las tres reglas del llenado

- **Principio de Aufbau**: los electrones ocupan primero los subniveles de menor energía, en este orden:

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p$$

- **Principio de exclusión de Pauli**: en un orbital caben como mucho dos electrones, y con espines opuestos.
- **Regla de Hund**: en un subnivel con varios orbitales, los electrones se colocan primero de uno en uno, en orbitales distintos y con el mismo espín, y solo después se emparejan.

Fíjate en que el 4s se llena antes que el 3d: en el potasio y el calcio tiene menos energía. La **configuración electrónica** de un átomo dice cuántos electrones hay en cada subnivel, con un superíndice: el carbono, con 6 electrones, es $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$. La **configuración electrónica**

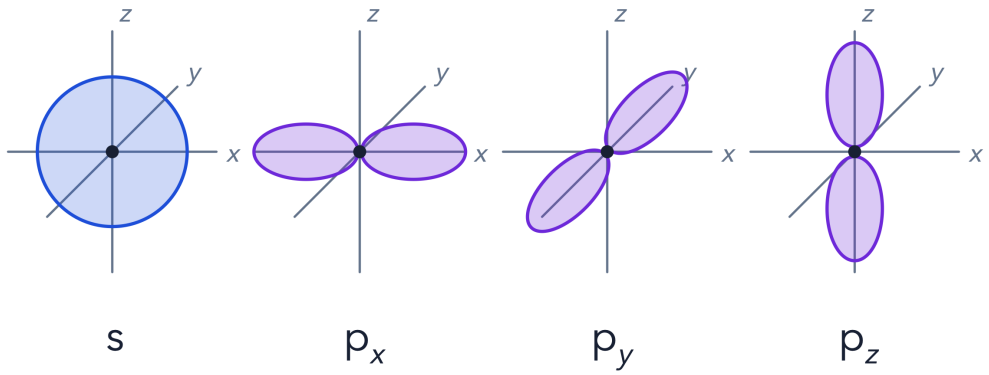


Figura 4: La forma de los orbitales: el s es una esfera alrededor del núcleo; los tres p tienen dos lóbulos, uno a cada lado del núcleo, a lo largo de los ejes x, y y z.

condensada escribe entre corchetes el símbolo del gas noble anterior y, detrás, solo los electrones que hay además de los suyos: el carbono es [He] $2s^2\,2p^2$. En un **diagrama de orbitales** cada orbital es una caja y cada electrón, una flecha; el del carbono es



Los dos electrones 2p van en cajas distintas y con el mismo espín, por la regla de Hund.

Método · Escribir la configuración electrónica de un átomo

1. Se cuentan los electrones: en un átomo neutro, el número atómico.
2. Se reparten por los subniveles en el orden de Aufbau, llenando cada uno antes de pasar al siguiente: s con 2, p con 6, d con 10.
3. Se comprueba que los superíndices suman el número de electrones.
4. Para la condensada, se cambian los electrones del gas noble anterior por su símbolo entre corchetes.
5. Se escriben los subniveles por orden de n: el 3d delante del 4s. En los exámenes del IB también aparece el 4s delante del 3d ($4s^2\,3d^6$ en lugar de $3d^6\,4s^2$); las dos formas son válidas.

Ejemplo

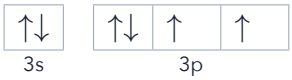
Escriba la configuración electrónica completa y la condensada del azufre, $Z = 16$, y dibuje el diagrama de orbitales de sus electrones de valencia.

1. Tiene 16 electrones.
2. Se llenan el 1s (2), el 2s (2), el 2p (6), el 3s (2), y quedan 4 para el 3p:

$$1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^4$$

3. $2 + 2 + 6 + 2 + 4 = 16$.
4. Los diez primeros son los del neón: [Ne] $3s^2\,3p^4$.

5. En el 3p, los tres primeros electrones van uno en cada caja, con el mismo espín, y el cuarto se empareja en la primera:



   Tiene dos electrones desapareados.

Hay dos excepciones hasta $Z = 36$. El **cromo** y el **cobre** pasan un electrón del 4s al 3d, porque un subnivel d a medio llenar o lleno es especialmente estable: el cromo es $[\mathrm{Ar}]\ 3d^5\ 4s^1$, y no $3d^4\ 4s^2$, y el cobre, $[\mathrm{Ar}]\ 3d^{10}\ 4s^1$, y no $3d^9\ 4s^2$.

Método · Escribir la configuración electrónica de un ion

1. Se escribe la configuración del átomo neutro.
2. En un anión, se añaden los electrones que ha ganado, en el orden de Aufbau.
3. En un catión, se quitan los electrones del nivel más alto, el de mayor n: en los metales de transición, los del 4s salen antes que los del 3d.

Ejemplo

Escriba la configuración electrónica condensada del hierro, $Z = 26$, y la del ion Fe^{3+}.

1. Tras los 18 electrones del argón, quedan 8: dos en el 4s y seis en el 3d. El hierro es $[\mathrm{Ar}]\ 3d^6\ 4s^2$.
2. Es un catión: no se añade nada.
3. Pierde tres electrones: primero los dos del 4s, que es el subnivel de mayor n, y después uno del 3d. El ion es $[\mathrm{Ar}]\ 3d^5$.

Errores frecuentes

- «El Fe^{2+} es $[\mathrm{Ar}]\ 3d^4\ 4s^2$»: al formar un catión, los electrones del 4s salen antes que los del 3d; es $[\mathrm{Ar}]\ 3d^6$.
- «En el 2p del nitrógeno, ↑↓, ↑ y una caja vacía»: por la regla de Hund, los tres electrones van en cajas distintas.

$$\text{electrones en el nivel } n \leq 2n^2$$

$$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p$$

$$\mathrm{Cr}: [\mathrm{Ar}]\ 3d^5\ 4s^1 \qquad \mathrm{Cu}: [\mathrm{Ar}]\ 3d^{10}\ 4s^1$$

Ejercicios

20) Deduzca el número máximo de electrones que caben en:
   a) El nivel $n = 3$
   b) Un subnivel d
   c) Un orbital p

21) Escriba la configuración electrónica completa y la condensada de:

a) El fósforo, $Z = 15$
b) El calcio, $Z = 20$
c) El bromo, $Z = 35$

22) Sobre el nitrógeno, $Z = 7$:
a) Dibuje el diagrama de orbitales de su configuración electrónica.
b) Indique cuántos electrones desapareados tiene.

23) Escriba la configuración electrónica condensada de:
a) El cromo, $Z = 24$
b) El ion Cu^{2+}, del cobre, $Z = 29$
c) El ion Cl^{-}, del cloro, $Z = 17$

24) Identifique:
a) El elemento cuya configuración electrónica condensada es $[Ar]\,3d^7\,4s^2$
b) El ion de carga $3+$ cuya configuración es $1s^2\,2s^2\,2p^6$

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q5 a Q9 de la página 63 y Q10 a Q26 de las páginas 66 a 68, y las preguntas de práctica del final del apartado, en la página 70 y siguientes.

4. Contar partículas por su masa: el mol

¿Cómo se cuentan partículas que no se ven? Pesándolas. Este apartado, el 1.4 de la guía, presenta el mol, la unidad con la que la química cuenta átomos, moléculas e iones, y lo usa para hallar fórmulas y concentraciones.

Las masas atómicas relativas se toman del cuadernillo de datos, con dos decimales. Estas son las que usa el apartado:

Elemento	H	C	N	O	Na	P	S	Cl	Ca	Fe	Cu
A_r	1,01	12,01	14,01	16,00	22,99	30,97	32,07	35,45	40,08	55,85	63,55

4.1. El mol y la constante de Avogadro

Un gramo de agua tiene unas 3×10^{22} moléculas: contarlas de una en una es imposible. Por eso se cuentan por paquetes, como los huevos por docenas, y el paquete de la química es el **mol**.

Definición · El mol

El **mol** (mol) es la unidad de **cantidad de sustancia**, n, del Sistema Internacional. Un mol contiene exactamente $6{,}022\,140\,76 \times 10^{23}$ entidades elementales: es la **constante de Avogadro**, N_A, que en los problemas se redondea a $6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}. El número de entidades es

$$N = n\,N_A$$

Una **entidad elemental** puede ser un átomo, una molécula, un ion, un electrón o un grupo de partículas, y hay que decir siempre cuál: un mol de moléculas de oxígeno, O_2, tiene dos moles de átomos de oxígeno.

Método · Pasar de cantidad de sustancia a número de partículas

1. Se decide qué entidad se cuenta: moléculas, átomos o iones.
2. Si se cuentan átomos o iones de la fórmula, se multiplica la cantidad de sustancia por el número de ellos que hay en cada unidad fórmula.
3. Se multiplica por N_A para pasar a partículas, o se divide entre N_A para pasar de partículas a moles.

Ejemplo

Calcule cuántas moléculas y cuántos átomos hay en $0{,}250$ mol de dióxido de carbono, CO_2.

1. Se cuentan primero las moléculas, y después los átomos.
2. Cada molécula tiene tres átomos, uno de carbono y dos de oxígeno.
3. Las moléculas y los átomos:

$$\begin{aligned} N &= 0{,}250 \text{ mol} \cdot 6{,}02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1} \\ &= 1{,}505 \times 10^{23} \approx 1{,}51 \times 10^{23} \text{ moléculas} \\ N_{\text{átomos}} &= 3 \cdot 1{,}505 \times 10^{23} = 4{,}52 \times 10^{23} \end{aligned}$$

Ejercicios

25) Calcule:
   a) Cuántas moléculas hay en $2{,}40$ mol de agua
   b) Cuántos moles son $9{,}03 \times 10^{22}$ átomos de hierro

26) Una muestra contiene $0{,}0400$ mol de sulfato de amonio, $(NH_4)_2SO_4$.
   a) Calcule cuántos iones amonio, NH_4^+, hay.
   b) Calcule cuántos átomos de hidrógeno hay.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q1 a Q3 de la página 77.

4.2. Masa atómica relativa y masa molecular relativa

Las masas de los átomos se comparan con la doceava parte de la masa de un átomo de carbono 12; en esa escala, el carbono 12 tiene una masa de exactamente 12. La **masa atómica relativa**, A_r, de un elemento es la masa media de sus átomos en esa escala, y la **masa molecular relativa**, M_r, de una sustancia es la de su fórmula: la suma de las masas atómicas relativas de todos sus átomos. Las dos son cocientes de masas y **no tienen unidades**. En un compuesto iónico, como el NaCl, que no tiene moléculas, se calcula igual con su fórmula; a veces se la llama *masa fórmula relativa*.

Método · Calcular la masa molecular relativa

1. Se cuentan los átomos de cada elemento de la fórmula: un subíndice detrás de un paréntesis multiplica todo lo de dentro, y el agua de un hidrato se suma aparte.
2. Se multiplica cada masa atómica relativa por su número de átomos y se suman los productos.

Ejemplo

Calcule la masa molecular relativa del nitrato de calcio, $Ca(NO_3)_2$**.**

1. Tiene un calcio y, por el paréntesis, dos nitrógenos y seis oxígenos.
2. Se multiplica cada masa atómica relativa por su número de átomos y se suman los productos:

$$\begin{aligned} M_r &= 40{,}08 + 2 \cdot 14{,}01 + 6 \cdot 16{,}00 \\ &= 40{,}08 + 28{,}02 + 96{,}00 = 164{,}10 \end{aligned}$$

Ejercicios

27) Calcule la masa molecular relativa de:
   a) El ácido sulfúrico, H_2SO_4
   b) El sulfato de cobre(II) pentahidratado, $CuSO_4 \cdot 5H_2O$
   c) El carbonato de sodio, Na_2CO_3

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q4 y Q5 de la página 79.

4.3. Masa molar

La **masa molar**, M, es la masa de un mol de una sustancia, y se mide en g mol^{-1}. Tiene el mismo valor numérico que su masa molecular relativa: un mol de agua, de $M_r = 18{,}02$, tiene una masa de $18{,}02$ g. Por eso la masa permite contar partículas.

Definición · Masa, cantidad y partículas

$$n = \frac{m}{M}$$

con la masa, m, en gramos y la masa molar, M, en g mol^{-1}. Con $N = n\,N_A$ se pasa de la masa a las partículas, y al revés.

Método · Resolver un problema de masa, cantidad y partículas

1. Se calcula la masa molar a partir de la fórmula química.
2. Se pasa por la cantidad de sustancia: $n = \frac{m}{M}$ si se da la masa, o $n = \frac{N}{N_A}$ si se dan las partículas.
3. Desde la cantidad se llega a lo que se pide: la masa, $m = n\,M$, o las partículas, $N = n\,N_A$. Si se cuentan átomos o iones de la fórmula, se multiplica además por el número de ellos que hay en cada unidad fórmula.

Ejemplo

Calcule cuántos átomos de oxígeno hay en $5{,}00$ g **de carbonato de calcio,** $CaCO_3$**.**

1. La masa molar es $M = 40{,}08 + 12{,}01 + 3 \cdot 16{,}00 = 100{,}09$ g mol^{-1}.
2. La cantidad de sustancia:

$$n = \frac{5{,}00\ \text{g}}{100{,}09\ \text{g mol}^{-1}} = 0{,}049\,96\ \text{mol}$$

3. Cada unidad fórmula tiene tres átomos de oxígeno:

$$N = 3 \cdot 0{,}049\,96 \text{ mol} \cdot 6{,}02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$
$$= 9{,}02 \times 10^{22}$$

Errores frecuentes

- «La masa molar del agua es $18{,}02$», sin unidades: la masa molecular relativa no tiene unidades; la masa molar, sí: $18{,}02$ g mol^{-1}.
- «En 1 mol de O_2 hay $6{,}02 \times 10^{23}$ átomos»: hay ese número de moléculas, y el doble de átomos.

$$N = n\,N_A$$

$$n = \frac{m}{M}$$

Ejercicios

28) Calcule:
   a) La cantidad de sustancia que hay en $50{,}0$ g de hidróxido de sodio, NaOH
   b) La masa de $0{,}350$ mol de glucosa, $C_6H_{12}O_6$

29) Una gota de agua tiene una masa de $0{,}0500$ g.
   a) Calcule cuántas moléculas de agua tiene.
   b) Calcule cuántos átomos de hidrógeno tiene.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q6 a Q12 de la página 82.

4.4. Fórmula empírica y fórmula molecular

La **fórmula molecular** dice cuántos átomos de cada elemento hay en una molécula; la **fórmula empírica**, la proporción más sencilla entre ellos. La glucosa tiene la fórmula molecular $C_6H_{12}O_6$, y su fórmula empírica es CH_2O: la misma proporción, $1 : 2 : 1$, con los números más pequeños. A veces las dos coinciden, como en el agua, H_2O.

Definición · Composición porcentual en masa

La **composición porcentual en masa** (o centesimal) de un compuesto es el porcentaje en masa de cada elemento:

$$\%\text{ del elemento} = \frac{\text{número de átomos} \cdot A_r}{M_r} \cdot 100$$

Al analizar un compuesto desconocido se mide su composición porcentual en masa, y de ella sale la fórmula empírica: los tantos por ciento son masas, y lo que cuenta en una fórmula son los átomos, es decir, los moles.

Método · Hallar la fórmula empírica a partir de la composición porcentual en masa

1. Se toman 100 g del compuesto: cada tanto por ciento es una masa en gramos.

2. Se divide cada masa entre la masa atómica relativa de su elemento: son los moles de átomos.
3. Se dividen todos los moles entre el más pequeño.
4. Si algún cociente no está cerca de un número entero, se multiplican todos por el número que lo hace entero: $1{,}5 \to \times 2$; $1{,}33 \to \times 3$; $1{,}25 \to \times 4$.
5. Los números enteros son los subíndices de la fórmula empírica.

Ejemplo

Un compuesto tiene un $40{,}0\,\%$ de carbono, un $6{,}7\,\%$ de hidrógeno y un $53{,}3\,\%$ de oxígeno. Halle su fórmula empírica.

1. En 100 g hay $40{,}0$ g de carbono, $6{,}7$ g de hidrógeno y $53{,}3$ g de oxígeno.
2. Los moles de átomos de cada uno:

$$\mathrm{C}: \frac{40{,}0}{12{,}01} = 3{,}331$$

$$\mathrm{H}: \frac{6{,}7}{1{,}01} = 6{,}634$$

$$\mathrm{O}: \frac{53{,}3}{16{,}00} = 3{,}331$$

3. Entre el más pequeño, $3{,}331$, quedan C: 1; H: $1{,}99 \approx 2$; O: 1.
4. Todos son casi enteros.
5. La fórmula empírica es $\mathrm{CH_2O}$.

La fórmula molecular es un múltiplo de la empírica: $(\mathrm{CH_2O})_k$, con k entero. Para saber cuál, hace falta la masa molar.

Método · Hallar la fórmula molecular

1. Se calcula la masa molar de la fórmula empírica.
2. Se divide la masa molar del compuesto entre ella: sale el número entero k.
3. Se multiplican por k todos los subíndices de la fórmula empírica.

Ejemplo

La masa molar del compuesto del ejemplo anterior es $180\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$. Halle su fórmula molecular.

1. La masa de $\mathrm{CH_2O}$ es $12{,}01 + 2 \cdot 1{,}01 + 16{,}00 = 30{,}03$.
2. El cociente:

$$k = \frac{180}{30{,}03} = 5{,}99 \approx 6$$

3. Cada subíndice, por 6: la fórmula molecular es $\mathrm{C_6H_{12}O_6}$, la glucosa.

Ejemplo

Un óxido de hierro tiene un $69{,}9\,\%$ de hierro y un $30{,}1\,\%$ de oxígeno. Halle su fórmula empírica.

1. En 100 g, $69{,}9$ g de hierro y $30{,}1$ g de oxígeno.

2. Los moles de átomos son Fe: $\frac{69{,}9}{55{,}85} = 1{,}252$; O: $\frac{30{,}1}{16{,}00} = 1{,}881$.
3. Entre el más pequeño quedan Fe: 1; O: $1{,}50$.
4. $1{,}50$ no es entero: se multiplica todo por 2 y queda $2 : 3$.
5. La fórmula empírica es Fe_2O_3.

Errores frecuentes

- «$1{,}50$ se redondea a 2»: un cociente como $1{,}5$ no es un error de medida, sino una proporción de medio átomo; se multiplica todo por 2.
- «La fórmula empírica de $C_6H_{12}O_6$ es $C_6H_{12}O_6$»: hay que simplificar la proporción hasta los números más pequeños, CH_2O.

$$\%\ \text{del elemento} = \frac{\text{número de átomos} \cdot A_\text{r}}{M_\text{r}} \cdot 100$$

$$k = \frac{M}{M_\text{empírica}}$$

Ejercicios

30) Calcule el porcentaje en masa de nitrógeno en el nitrato de amonio, NH_4NO_3, un abono.

31) Un hidrocarburo tiene un $85{,}6\ \%$ de carbono y un $14{,}4\ \%$ de hidrógeno, y su masa molar es $56{,}1\ \text{g mol}^{-1}$.
   a) Halle su fórmula empírica.
   b) Halle su fórmula molecular.

32) Un hidrocarburo tiene un $82{,}6\ \%$ de carbono y un $17{,}4\ \%$ de hidrógeno, y su masa molar es de unos $58\ \text{g mol}^{-1}$.
   a) Halle su fórmula empírica.
   b) Halle su fórmula molecular.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q13 a Q24 de las páginas 90 y 91.

4.5. Concentración molar

Una **disolución** es una mezcla homogénea de un **soluto**, lo que se disuelve, en un **disolvente**, casi siempre agua. Su **concentración** dice cuánto soluto hay en cada decímetro cúbico de disolución, que es un litro: $1\ \text{dm}^3 = 1000\ \text{cm}^3$.

Definición · Concentración molar

La **concentración molar** de una disolución es la cantidad de soluto entre el volumen de la disolución, en mol dm^{-3}:

$$c = \frac{n}{V} \qquad n = c\,V$$

Se escribe también con corchetes: [NaCl] es la concentración de cloruro de sodio. La **concentración en masa**, en g dm^{-3}, es la masa de soluto entre el volumen, y vale la molar por la masa molar.

Una **disolución patrón** es una de concentración conocida con exactitud. Se prepara pesando el soluto, disolviéndolo en un vaso con poca agua y pasando la disolución a un **matraz aforado**. El vaso se enjuaga con un poco de agua, que se echa también en el matraz, para no perder soluto; después se llena el matraz con agua hasta la marca, se tapa y se invierte varias veces para que la disolución quede bien mezclada. Para **diluir** una disolución se le añade disolvente: la cantidad de soluto no cambia, solo se reparte en más volumen, y por eso

$$c_1 V_1 = c_2 V_2$$

Método · Calcular la concentración de una disolución

1. Se pasa la masa de soluto a moles con su masa molar.
2. Se pasa el volumen de la disolución a $\mathrm{dm^3}$, dividiendo los $\mathrm{cm^3}$ entre 1000.
3. Se divide la cantidad entre el volumen.
4. Si se pide en $\mathrm{g\,dm^{-3}}$, se multiplica por la masa molar (o se divide la masa entre el volumen).

Ejemplo

Se disuelven $2{,}93$ g de cloruro de sodio, NaCl, en agua hasta $250{,}0\ \mathrm{cm^3}$ de disolución. Calcule su concentración en $\mathrm{mol\,dm^{-3}}$ y en $\mathrm{g\,dm^{-3}}$.

1. La masa molar es $22{,}99 + 35{,}45 = 58{,}44\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$, y $n = \frac{2{,}93}{58{,}44} = 0{,}050\,14\ \mathrm{mol}$.
2. El volumen, $0{,}2500\ \mathrm{dm^3}$.
3. La concentración molar:

$$c = \frac{0{,}050\,14\ \mathrm{mol}}{0{,}2500\ \mathrm{dm^3}} = 0{,}201\ \mathrm{mol\,dm^{-3}}$$

4. En masa:

$$\frac{2{,}93\ \mathrm{g}}{0{,}2500\ \mathrm{dm^3}} = 11{,}7\ \mathrm{g\,dm^{-3}}$$

Errores frecuentes

- «$c = \frac{0{,}050\,14}{250{,}0}$»: el volumen va en $\mathrm{dm^3}$, no en $\mathrm{cm^3}$; con los $\mathrm{cm^3}$ la concentración sale mil veces más pequeña.

$$c = \frac{n}{V} \qquad n = c\,V$$

$$c_1 V_1 = c_2 V_2$$

Ejercicios

33) Se disuelven $4{,}00$ g de hidróxido de sodio en agua hasta $500\ \mathrm{cm^3}$ de disolución.
   a) Calcule su concentración en $\mathrm{mol\,dm^{-3}}$.
   b) Calcule su concentración en $\mathrm{g\,dm^{-3}}$.

34) Calcule la masa de sulfato de cobre(II) pentahidratado que hay que pesar para preparar $100{,}0\ \mathrm{cm^3}$ de una disolución patrón de $0{,}150\ \mathrm{mol\,dm^{-3}}$.

35) Se toman $25{,}0\ \mathrm{cm^3}$ de ácido clorhídrico de $2{,}00\ \mathrm{mol\,dm^{-3}}$ y se diluyen con agua hasta $400\ \mathrm{cm^3}$.

a) Calcule la concentración de la disolución diluida.
b) Calcule el volumen de agua que se ha añadido.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q25 a Q30 de la página 97.

4.6. La ley de Avogadro

En 1811, Amedeo Avogadro propuso que volúmenes iguales de gases distintos, medidos a la misma temperatura y la misma presión, contienen el mismo número de moléculas. Por eso, en una reacción entre gases, los volúmenes están en la misma proporción que los coeficientes de la ecuación.

Definición · Ley de Avogadro

Volúmenes iguales de todos los gases, medidos a la misma temperatura y la misma presión, contienen el mismo número de moléculas. A temperatura y presión fijas, el volumen de un gas es proporcional a su cantidad de sustancia.

Ejemplo

El nitrógeno y el hidrógeno forman amoniaco: $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$**. Calcule qué volumen de hidrógeno reacciona con** $30\ cm^3$ **de nitrógeno y qué volumen de amoniaco se forma, todo a la misma temperatura y presión.**

1. Los coeficientes son $1 : 3 : 2$, y los volúmenes también.
2. El hidrógeno, el triple: $3 \cdot 30 = 90\ cm^3$.
3. El amoniaco, el doble: $2 \cdot 30 = 60\ cm^3$.

Ejercicios

36) El monóxido de carbono arde así: $2CO(g) + O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g)$. Se queman $40\ cm^3$ de monóxido de carbono, y todos los volúmenes se miden a la misma temperatura y presión.
   a) Calcule el volumen de oxígeno que se gasta.
   b) Calcule el volumen de dióxido de carbono que se forma.

37) Se mezclan $15\ cm^3$ de propano con $100\ cm^3$ de oxígeno y se quema todo el propano:

$$C_3H_8(g) + 5O_2(g) \rightarrow 3CO_2(g) + 4H_2O(l)$$

Al final, todo está a la temperatura y la presión del principio.
   a) Indique qué gas sobra y cuánto.
   b) Calcule el volumen total de gas al final.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q31 a Q34 de la página 100, y las preguntas de práctica del final del apartado, en la página 101 y siguientes.

5. Gases ideales

¿Por qué todos los gases se comportan casi igual, sean de la sustancia que sean? Este apartado, el 1.5 de la guía, construye un modelo sencillo, el gas ideal, dice cuándo falla y lo resume en una sola ecuación.

5.1. El modelo del gas ideal y los gases reales

Un gas ejerce **presión** porque sus partículas chocan sin parar contra las paredes del recipiente. La presión es la fuerza por unidad de superficie, y se mide en pascales: $1\ \text{Pa} = 1\ \text{N}\,\text{m}^{-2}$. La presión del aire al nivel del mar es de unos 100 kPa, cien mil pascales.

Definición · El gas ideal

Un **gas ideal** es un modelo de gas en el que:

- las partículas se mueven sin parar, en línea recta y al azar;
- su volumen es despreciable frente al del recipiente;
- no se atraen ni se repelen: no hay fuerzas intermoleculares;
- todos los choques son elásticos: no se pierde energía cinética;
- su energía cinética media es proporcional a la temperatura absoluta.

Un **gas real** se parece mucho a un gas ideal cuando sus partículas están muy separadas y se mueven deprisa: a presión baja y temperatura alta. Se aleja de él en dos casos:

- **A presión alta**, las partículas están tan juntas que su volumen ya no es despreciable frente al del recipiente, y se atraen más.
- **A temperatura baja**, se mueven despacio y las atracciones entre ellas las frenan antes de chocar con la pared; a punto de condensarse, el gas se aleja todavía más del modelo.

Cuanto más fuertes son las fuerzas entre las moléculas de un gas, más se aleja del comportamiento ideal: el amoniaco o el vapor de agua se alejan más que el helio o el hidrógeno.

Ejercicios

38) Resuma las suposiciones del modelo del gas ideal sobre el volumen de las partículas y las fuerzas entre ellas.

39) Explique por qué un gas real se aleja del modelo del gas ideal:
   a) A presión alta
   b) A temperatura baja

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q1 a Q9 de las páginas 107 a 109.

5.2. El volumen molar y las leyes de los gases

Por la ley de Avogadro, un mol de cualquier gas ideal ocupa el mismo volumen a una temperatura y una presión dadas: es el **volumen molar**, V_m. A temperatura y presión estándar (TPE), 273 K ($273{,}15$ K en el cuadernillo) y 100 kPa, vale $22{,}7\ \text{dm}^3\ \text{mol}^{-1}$ (está en el cuadernillo de datos); no hay que confundirlas con las antiguas condiciones normales, a 1 atm, en las que vale $22{,}4\ \text{dm}^3\ \text{mol}^{-1}$. La cantidad de un gas se saca de su volumen con

$$n = \frac{V}{V_\text{m}}$$

Ejemplo

Calcule el volumen que ocupan $0{,}250$ mol de dióxido de carbono a temperatura y presión estándar, y la cantidad de gas que hay en $3{,}40$ dm^3 en esas condiciones.

1. El volumen es la cantidad por el volumen molar:

$$V = n\,V_\text{m} = 0{,}250\ \text{mol} \cdot 22{,}7\ \text{dm}^3\ \text{mol}^{-1} = 5{,}68\ \text{dm}^3$$

2. La cantidad es el volumen entre el volumen molar:

$$n = \frac{3{,}40\ \text{dm}^3}{22{,}7\ \text{dm}^3\ \text{mol}^{-1}} = 0{,}150\ \text{mol}$$

Para una masa fija de gas, la presión, el volumen y la temperatura absoluta están ligados:

- **A temperatura fija**, al reducir el volumen a la mitad, la presión se duplica: p es inversamente proporcional a V, y pV no cambia.
- **A presión fija**, el volumen es proporcional a la temperatura absoluta: al pasar de 300 a 600 K, se duplica.
- **A volumen fijo**, la presión es proporcional a la temperatura absoluta.

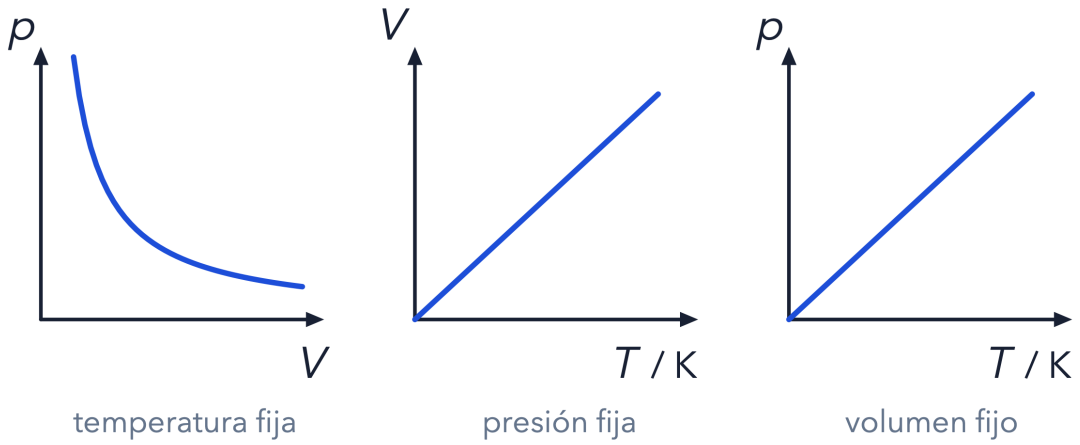


Figura 5: Las tres relaciones para una masa fija de gas ideal: la presión frente al volumen a temperatura fija (una hipérbola), el volumen frente a la temperatura absoluta a presión fija y la presión frente a la temperatura absoluta a volumen fijo (dos rectas que salen del origen).

Las tres caben en una sola, la **ley combinada de los gases**:

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

La temperatura va siempre en kelvin; la presión y el volumen, en las mismas unidades a los dos lados.

Método · Usar la ley combinada de los gases

1. Se escriben los datos del estado inicial y del final; las temperaturas, en kelvin.
2. Se despeja de la ley combinada lo que se pide.
3. Se sustituye con la presión y el volumen en las mismas unidades a los dos lados.

4. Se comprueba que el resultado tiene sentido: si se calienta o se reduce la presión, el volumen crece.

Ejemplo

Un gas ocupa $2{,}50\ \text{dm}^3$ **a** $20\ ^\circ\text{C}$ **y** $100\ \text{kPa}$**. Calcule su volumen a** $80\ ^\circ\text{C}$ **y** $120\ \text{kPa}$**.**

1. $T_1 = 293\ \text{K}$ y $T_2 = 353\ \text{K}$.
2. Se despeja V_2:
$$V_2 = \frac{p_1 V_1 T_2}{p_2 T_1}$$
3. Los kilopascales se simplifican:
$$V_2 = \frac{100\ \text{kPa} \cdot 2{,}50\ \text{dm}^3 \cdot 353\ \text{K}}{120\ \text{kPa} \cdot 293\ \text{K}} = 2{,}51\ \text{dm}^3$$
4. Al calentar, el volumen crecería; al subir la presión, menguaría. Los dos efectos casi se compensan.

$$n = \frac{V}{V_\text{m}} \qquad V_\text{m} = 22{,}7\ \text{dm}^3\ \text{mol}^{-1}$$

$$\frac{p_1 V_1}{T_1} = \frac{p_2 V_2}{T_2}$$

Ejercicios

40) A temperatura y presión estándar:
   a) Calcule el volumen que ocupan $7{,}00$ g de nitrógeno, N_2.
   b) Calcule la cantidad de gas que hay en $4{,}54\ \text{dm}^3$.

41) Un globo meteorológico tiene $6{,}00\ \text{dm}^3$ de helio a $25\ ^\circ\text{C}$ y 101 kPa. Sube hasta donde la presión es de $50{,}5$ kPa y la temperatura, de $-23\ ^\circ\text{C}$. Calcule su volumen allí.

42) Una jeringa de gas, con el émbolo libre, encierra una muestra de aire a presión constante. Se calienta en un baño de aceite y se mide su volumen a varias temperaturas:

$\theta/^\circ\text{C}$	0	50	100	150
V/cm^3	54,6	64,6	74,6	84,6

   a) Deduzca que la gráfica del volumen frente a la temperatura Celsius es una recta.
   b) Determine, extrapolando la recta, la temperatura a la que el volumen del gas sería cero.
   c) Explique qué significa esa temperatura.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q10 a Q17 de las páginas 114 a 116.

5.3. La ecuación de los gases ideales

Las tres relaciones y la ley de Avogadro se reúnen en una sola ecuación, que liga la presión, el volumen, la cantidad y la temperatura de un gas ideal.

Definición · Ecuación de los gases ideales

$$pV = nRT$$

con la presión, p, en pascales; el volumen, V, en metros cúbicos; la cantidad, n, en moles, y la temperatura, T, en kelvin. La **constante de los gases** vale $R = 8{,}31\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1}$.

Las unidades tienen que ser las del Sistema Internacional: $1\ \text{kPa} = 10^3\ \text{Pa}$, $1\ \text{dm}^3 = 10^{-3}\ \text{m}^3$ y $1\ \text{cm}^3 = 10^{-6}\ \text{m}^3$.

Método · Resolver un problema con la ecuación de los gases ideales

1. Se pasan los datos a unidades del Sistema Internacional: pascales, metros cúbicos y kelvin.
2. Se despeja lo que se pide.
3. Se sustituye y se opera.
4. Si hace falta, se pasa el resultado a unidades más cómodas: los m^3 a dm^3, multiplicando por 1000.

Ejemplo

Calcule el volumen que ocupan $2{,}00$ mol de nitrógeno a 300 K y 150 kPa.

1. La presión, $150\ \text{kPa} = 1{,}50 \times 10^5\ \text{Pa}$.
2. Se despeja el volumen: $V = \frac{nRT}{p}$.
3. Se sustituye:

$$V = \frac{2{,}00\ \text{mol} \cdot 8{,}31\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1} \cdot 300\ \text{K}}{1{,}50 \times 10^5\ \text{Pa}} = 0{,}0332\ \text{m}^3$$

4. En decímetros cúbicos, $33{,}2\ \text{dm}^3$.

Con la ecuación se halla también la **masa molar de un gas**: como $n = \frac{m}{M}$, al sustituir en $pV = nRT$ y despejar,

$$M = \frac{mRT}{pV}$$

Ejemplo

Una muestra de $0{,}560$ g de un gas ocupa $300\ \text{cm}^3$ a $27\ ^\circ\text{C}$ y 101 kPa. Calcule su masa molar.

1. En el Sistema Internacional: $V = 3{,}00 \times 10^{-4}\ \text{m}^3$, $T = 300$ K y $p = 1{,}01 \times 10^5$ Pa.
2. La masa molar es $M = \frac{mRT}{pV}$.
3. Se sustituye:

$$M = \frac{0{,}560\ \text{g} \cdot 8{,}31\ \text{J K}^{-1}\ \text{mol}^{-1} \cdot 300\ \text{K}}{1{,}01 \times 10^5\ \text{Pa} \cdot 3{,}00 \times 10^{-4}\ \text{m}^3} = 46{,}1\ \text{g mol}^{-1}$$

4. Puede ser dióxido de nitrógeno, NO_2, de masa molar $46{,}01\ \text{g mol}^{-1}$.

Errores frecuentes

- «$pV = nRT$ con p en kilopascales y V en decímetros cúbicos»: así el resultado sale bien, porque los dos factores mil se compensan; con cm^3 o con atmósferas, no. Se pasa siempre todo al Sistema Internacional.
- «$T = 27$»: en la ecuación la temperatura va en kelvin, 300 K.

$$pV = nRT \qquad R = 8{,}31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

$$M = \frac{mRT}{pV}$$

Ejercicios

43) Una bombona de $12{,}0$ dm^3 contiene oxígeno a 20 °C y $15{,}0$ MPa, quince millones de pascales.
   a) Calcule la cantidad de oxígeno que contiene.
   b) Calcule su masa.

44) Una muestra de $1{,}02$ g de un gas ocupa 750 cm^3 a 30 °C y 100 kPa.
   a) Calcule su masa molar.
   b) Sugiera de qué gas se trata: sulfuro de hidrógeno, H_2S; amoniaco, NH_3, o dióxido de carbono, CO_2.

Para practicar más, haz en el libro los ejercicios Q18 a Q29 de las páginas 122 a 124, y las preguntas de práctica del final del apartado, en la página 125 y siguientes.